

## Exercício: Construção de Interfaces em HTML e CSS a partir de Imagens

### Contexto

Este arquivo contém apenas imagens estáticas de telas de uma aplicação (wireframes/mockups). Sua tarefa é reconstruir fielmente cada tela em HTML e CSS, garantindo semântica, responsividade e acessibilidade.

### Objetivos de Aprendizagem

- Converter layouts visuais em estrutura semântica HTML adequada.
- Utilizar CSS moderno (Grid e/ou Flexbox) para compor o layout.
- Implementar responsividade (mobile-first) com breakpoints.
- Adotar boas práticas de acessibilidade (labels, contraste, foco).
- Organizar o código e a estrutura do projeto de forma limpa e escalável.

### Entregáveis

#### 1. Link do repositório GitHub com:

- Páginas HTML: uma para cada tela do PDF (home.html, listagem.html, detalhe.html, etc.).
- CSS: um conjunto de arquivos com responsabilidade dividida conforme o material de aula, disposto em pasta (css/) com variáveis para cores e espaçamentos.
- Assets: imagens salvas em assets/ (use placeholders quando necessário).
- README.md com:
  - ▢ Lista das telas implementadas,
  - ▢ Decisões de layout,
  - ▢ Breakpoints utilizados,
  - ▢ Observações de acessibilidade.
- Forma de Entrega no GitHub: O trabalho pode ser construído em grupo, no caso o grupo do projeto prático, mas este exercício não é o projeto prático, é somente um exercício e comporá a nota da A1, a data de entrega é no dia 13/05/2026, feita pelo formulário <https://forms.gle/Uv8gokAC8kQtMkWb8>, basta um aluno enviar a resposta no formulário, se houver mais de um envio somente o último envio será o avaliado. Sobre a correção no dia 14/05/2026 o git será baixado e corrigido e não será mais visitado.
- **Entrega da Atividade pelo GitHub** ◦ A entrega da atividade deverá ser realizada por meio de um **repositório público no GitHub**, criado por um dos integrantes do grupo. Todos os alunos participantes devem estar vinculados ao desenvolvimento da atividade e, obrigatoriamente, **cada integrante deverá realizar pelo menos um commit no repositório**. Essa exigência tem

como objetivo evidenciar a participação individual no processo de construção, organização e versionamento do trabalho. ○ Como parte da busca ativa, os alunos deverão acessar o canal do professor **José Carlos Macoratti**, disponível em:

- <https://www.youtube.com/@josecarlosmacoratti/>
- No canal, deverão pesquisar por conteúdos relacionados a **Git e GitHub**. Há uma sequência de vídeos introdutórios, composta por aproximadamente **14 vídeos**, que apresenta conceitos fundamentais sobre o uso dessas ferramentas. Esse material deverá ser utilizado como apoio para compreender os comandos básicos, o funcionamento dos commits, a criação de repositórios e a organização do projeto no GitHub.
- O repositório deverá seguir, como referência, o modelo de organização proposto pelo professor **Diego Augusto**, disponível em:
  - [GitHub - profdiegoaugusto/template-repositorio](#): Modelo de organização de repositório no GitHub
  - Esse modelo apresenta uma estrutura abrangente para documentação e organização de projetos no GitHub. No entanto, os alunos devem observar que nem todos os itens do modelo serão necessariamente aplicáveis a esta atividade. Por exemplo, como se trata de um exercício acadêmico específico, **não será obrigatório descrever requisitos funcionais**, caso eles não se apliquem ao trabalho desenvolvido.
- A avaliação considerará a correta criação do repositório, a participação dos integrantes por meio de commits, a organização da documentação, a clareza na estrutura dos arquivos e o uso adequado do GitHub como ferramenta de registro e entrega da atividade.
- Organize os arquivos conforme a estrutura sugerida (veja abaixo).
- Confirme que o repositório está acessível e inclua o seu link.

## Requisitos Obrigatórios

### Semântica HTML

- Usar header, nav, main, section, article, aside, footer.
- Títulos hierárquicos corretos (h1...h3).
- Formulários com label vinculado e type correto em button/input.

### Layout e Estilo

- Aplicar Grid ou Flexbox (não usar tabelas para layout).
- Mobile-first: base  $\leq 420\text{px}$ , com ao menos 3 breakpoints (ex.: 768px e 1024px).

**Breakpoints comuns (referência, não regra)**

| Dispositivo              | Breakpoint mais usado |
|--------------------------|-----------------------|
| Celulares pequenos       | 320 px a 480 px       |
| Celulares médios/grandes | 481 px a 767 px       |
| Tablets                  | 768 px a 1023 px      |
| Notebooks/desktops       | 1024 px a 1439 px     |
| Monitores grandes        | 1440 px ou mais       |

- 

Em projetos modernos recomenda-se **mobile-first**: escrever o CSS base para telas pequenas e ir adicionando @media (minwidth: ...) conforme a tela aumenta.

- Breakpoints são os valores de largura (em px, em ou rem) usados nas media queries do CSS para “quebrar” ou ajustar o layout de acordo com o tamanho da tela, tornando o site **responsivo e acessível** em qualquer dispositivo.

- Escalas tipográficas e de espaçamento consistentes.

**Escala tipográfica:** É uma sequência de tamanhos de fonte que cresce de forma proporcional.

Exemplo de escala em rem:

| Nível | Uso | típico | Tamanho | h1 |
|-------|-----|--------|---------|----|
|-------|-----|--------|---------|----|

|  |                  |        |  |  |
|--|------------------|--------|--|--|
|  | Título principal | 2.5rem |  |  |
|--|------------------|--------|--|--|

|    |           |      |  |  |
|----|-----------|------|--|--|
| h2 | Subtítulo | 2rem |  |  |
|----|-----------|------|--|--|

|    |               |        |      |  |
|----|---------------|--------|------|--|
| h3 | Seção interna | 1.5rem | body |  |
|----|---------------|--------|------|--|

|       |       |      |       |  |
|-------|-------|------|-------|--|
| Texto | comum | 1rem | small |  |
|-------|-------|------|-------|--|

|             |          |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|
| Observações | 0.875rem |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|

- **Consistência:** um h2 em toda a aplicação sempre terá o mesmo tamanho, peso e altura de linha.
- Benefício: facilita leitura e cria hierarquia visual clara.

### Escala de espaçamento

É a tabela de valores para margens e paddings.

Exemplo em rem:

| Token | Valor |
|-------|-------|
|-------|-------|

|    |            |
|----|------------|
| xs | 0.25rem sm |
|----|------------|

|        |    |
|--------|----|
| 0.5rem | md |
|--------|----|

|      |           |
|------|-----------|
| 1rem | lg 1.5rem |
|------|-----------|

|    |      |
|----|------|
| xl | 2rem |
|----|------|

Uso no CSS:

```
:root {  
  --space-xs: 0.25rem;  
  --space-sm: 0.5rem;  
  --space-md: 1rem;  
  --space-lg: 1.5rem;  
  --space-xl: 2rem;  
}
```

```
.section {  
  padding: var(--space-lg); margin-  
bottom: var(--space-xl);  
}
```

Assim, todos os blocos seguem a mesma lógica de distâncias.

### Por que é importante

- **Uniformidade visual:** tudo parece planejado e profissional.
- **Manutenção simples:** muda-se um valor na escala e o projeto inteiro se ajusta.

**Acessibilidade:** tamanhos proporcionais melhoram a leitura em diferentes telas.

- Variáveis CSS em :root.
- Estados de interação visíveis: :hover, :focus, :disabled, :active.

### Acessibilidade

- Contraste mínimo conforme WCAG AA.

Esse padrão garante que pessoas com baixa visão, daltonismo ou que estejam em ambientes com muita luz consigam **ler o conteúdo sem esforço**.

#### O que é contraste de cores

É a diferença de luminosidade entre duas cores.

Quanto maior a diferença, mais legível o texto.

- Texto preto em fundo branco → **alto contraste**.
- Texto cinza-claro em fundo branco → **baixo contraste**.

#### Requisitos WCAG 2.1 – Nível AA

A norma WCAG define uma **relação de contraste** (contrast ratio) que deve ser atingida:

| Tipo de texto                                     | Relação mínima |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Texto normal (até 18 pt ou 24 px)                 | <b>4.5 : 1</b> |
| Texto grande (≥ 18 pt <b>ou</b> 14 pt em negrito) | <b>3 : 1</b>   |
| Ícones/elementos essenciais                       | <b>3 : 1</b>   |

Relação 4.5: 1 significa que a cor mais clara precisa ser pelo menos 4,5 vezes mais “luminosa” que a mais escura.

#### Como medir

- **Ferramentas online:**
  - [WebAIM Contrast Checker](#) ◦ [Contrast Ratio](#)
- **Extensões:** Chrome/Edge DevTools têm medidor embutido (seletor de cor mostra a razão de contraste). Exemplo:
- Preto (#000000) em branco (#FFFFFF) → **21 : 1 ✓**

- Cinza #777 em branco (#FFFFFF) → **4.48 : 1** (quase, mas não atinge 4.5: 1).

#### **Por que é importante**

- **Inclusão:** usuários com daltonismo ou baixa visão conseguem ler.
- **Legislação:** em muitos países, seguir WCAG é exigência legal para sites públicos.
- **Usabilidade:** melhora a leitura em telas com brilho alto ou em ambientes externos.

- alt em todas as imagens não decorativas.
- Ícones com aria-label se não houver texto visível.

#### Responsividade

- Layout deve funcionar de 320px a 1440px.
- Imagens fluidas (max-width: 100%; height: auto). Fidelidade ao Design
- Reproduzir a estrutura, hierarquia, alinhamentos e espaçamentos da imagem.
- Use devtools ou régua para estimar proporções.

#### Restrições Técnicas

- Não usar frameworks CSS (Bootstrap, Tailwind, etc.).
- Proibido usar imagens de texto para títulos/labels.

| Critério                     |   | Excelente (100 % do critério)                                                                                                                                | Bom (70–89 %)                                         | Regular (50–69 %)                                                                                                                                          | Insatisfatório (< 50 %)                                        | Peso        |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| . Semântica & Acessibilidade | 1 | Tags semânticas corretas (header, 25 % main, footer etc.), formulários com semântica ou contraste. label/for, alt em todas as imagens, acessibilidade.       | Pequenos deslizes de semântica ou contraste.          | Uso parcial de tags semânticas; vários elementos sem alt ou semântico e sem contraste inadequado. foco visível, navegação por teclado e contraste WCAG AA. | Código majoritariamente não semântico e sem contraste WCAG AA. |             |
|                              | 2 | Layout fiel ao design com CSS Grid/Flex; <b>mobile-first</b> ; ≥3 breakpoints; funcionamento                                                                 | Layout adequado com 2 breakpoints ou ajustes menores. | Poucos ajustes para telas diferentes; apenas 1 breakpoint ou falhas visíveis. perfeito de 320 px a 1440 px; imagens fluidas.                               | Sem adaptação responsiva; layout quebra em várias resoluções.  | <b>30 %</b> |
| . Layout & Responsividade    | 1 | Estrutura, alinhamento, hierarquia tipográfica e escala de espaçamento consistentes com o mockup; uso correto da escala tipográfica e tokens de espaçamento. | Leves diferenças de proporções ou espaçamento.        | Várias diferenças perceptíveis de alinhamento e hierarquia.                                                                                                | Distância significativa do design fornecido.                   | <b>25 %</b> |
|                              | 2 |                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                |             |
| . Fidelidade Visual          | 3 |                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                |             |

| . Entrega &<br>4. | Critério                | Excelente (100 % do critério)                                                                                                                      | Bom (70–89 %)                                                                                                            | Regular (50–69 %)                                                                   | Insatisfatório (< 50 %)                                              | Peso        |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                         | Código organizado, classes e variáveis CSS claras, uso de :root classe ou comentários sucintos e sem redundâncias.                                 | Organização geral boa, mas alguns nomes de inconsistentes.                                                               | Código funcional, porém confuso e sem padrão.                                       | Código desorganizado, difícil de manter. para variáveis, comentários | <b>10 %</b> |
| 5                 | Qualidade do Código     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                      |             |
|                   | Documentação o (GitHub) | Repositório público bem estruturado (index.html, /css/, com README simples /assets/); README.md completo (telas, decisões, breakpoints, funcional. | Repositório público, mas README ausente ou arquivos README. → 10 ou estrutura levemente diferente. acessibilidade); link | Repositório público, mas inacessível ou sem estrutura (index.html, mal organizados. |                                                                      | <b>pts</b>  |
|                   |                         | O link do repositório GitHub deve estar correto e público.                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                      |             |
|                   |                         | Estrutura Sugerida do Repositório                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                      |             |
|                   |                         | /projeto-interface/<br>index.html<br>outras-paginas.html<br>/css/styles.css<br>/assets/...                                                         |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                      |             |



README.md

## Navegue por tópicos de interesse

Descubra conteúdos por categorias, posts em destaque e as escolhas do editor.

Explorar categorias

Assine a newsletter

### Categorias Populares

Work

Books

Techno

### Todas as Categorias

Negócios

Techno

Produtividade

Filmes

Lifestyle

Educação

Mailing

eCommerce

Alimentação

Social

### Postagens em Destaque

31 Jul 2025 • Destaque

Erros de Design que Todos Devem Evitar

3 min de leitura

31 Jul 2025 • Destaque

As Maiores Empresas por Receita

### Escolhas do Editor

- O uso negativo da internet
- O segredo do brainstorm
- Escalar para pequenos negócios
- O futuro do trabalho remoto

Instagram

Work

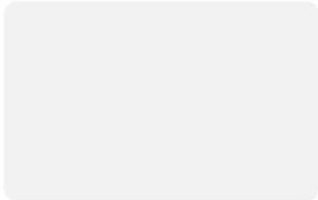
Bags

Lamp

Books

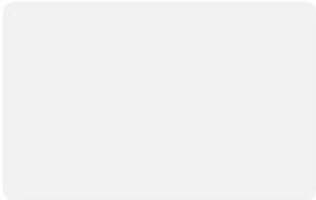
## Categoria: Techno

Popular Mais recentes IA Produtividade



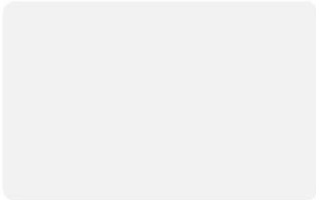
Título da Postagem 1

31 Jul 2025



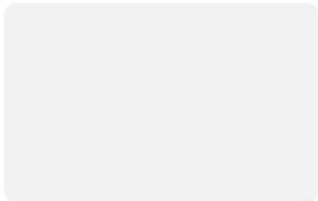
Título da Postagem 2

31 Jul 2025



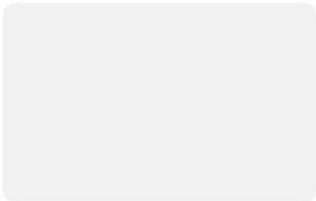
Título da Postagem 3

31 Jul 2025



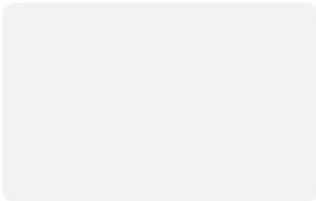
Título da Postagem 4

31 Jul 2025



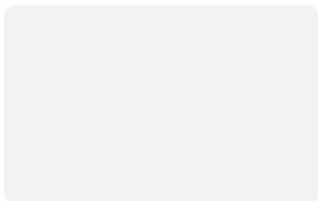
Título da Postagem 5

31 Jul 2025



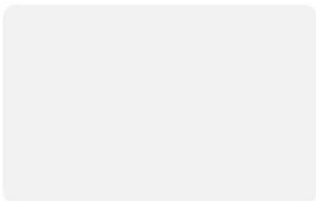
Título da Postagem 6

31 Jul 2025



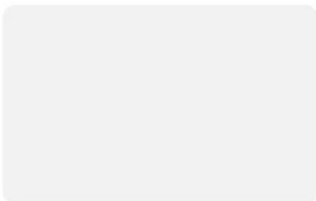
Título da Postagem 7

31 Jul 2025



Título da Postagem 8

31 Jul 2025



Título da Postagem 9

31 Jul 2025

Carregar mais

Instagram

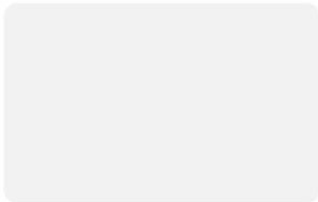
Work

Bags

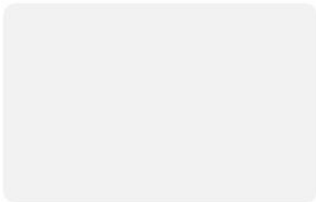
Lamp

Books

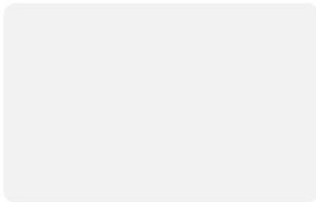
## Destaques



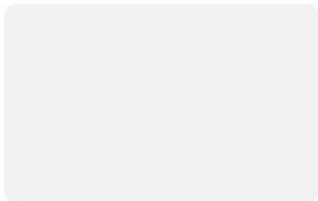
Destaque 1



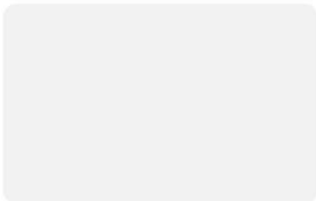
Destaque 2



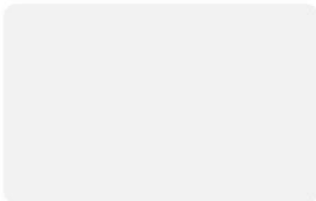
Destaque 3



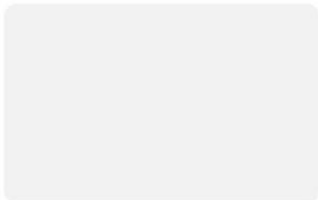
Destaque 4



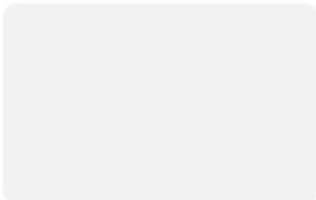
Destaque 5



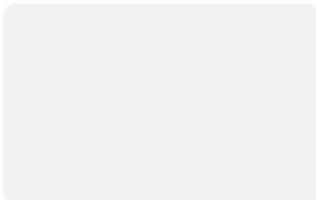
Destaque 6



Destaque 7



Destaque 8



Destaque 9

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

## Assine a newsletter

E-mail

☐ Concordo em receber comunicações e li a política de privacidade.

Assinar

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

Menu

- [Categorias](#)
- [Criar Post](#)
- [Escolhas do Editor](#)
- [Usuários](#)
- [Fila de revisão](#)
- [Fila de comentários](#)

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Categorias

Buscar categorias...

Categoria

Categoria #1

Editar

Excluir

Categoria #2

Editar

Excluir

Categoria #3

Editar

Excluir

Categoria #4

Editar

Excluir

Categoria #5

Editar

Excluir

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

Menu

- [Categorias](#)
- [Criar Post](#)
- [Escolhas do Editor](#)
- [Usuários](#)
- [Fila de revisão](#)
- [Fila de comentários](#)

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Criar Post

Título

Escreva aqui... (Editor simulador)

Categorias e tags

Upload da imagem de capa

Salvar rascunho

Enviar para revisão

Publicar (admin)

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

Menu

- Categorias
- Criar Post
- Escolhas do Editor
- Usuários
- Fila de revisão
- Fila de comentários

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Escolhas do Editor

Buscar posts...

Post

Post #1

Remover

Post #2

Agendar

Post #3

Agendar

Post #4

Remover

Post #5

Agendar

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books



Menu

- Categorias
- Criar Post
- Escolhas do Editor
- Usuários
- Fila de revisão
- Fila de comentários

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Usuários

Buscar...

| Usuário    | E-mail          | Status    | Ações                        |
|------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Usuário #1 | email@teste.com | Ativo     | <button>Bloquear</button>    |
| Usuário #2 | email@teste.com | Ativo     | <button>Bloquear</button>    |
| Usuário #3 | email@teste.com | Bloqueado | <button>Desbloquear</button> |
| Usuário #4 | email@teste.com | Ativo     | <button>Bloquear</button>    |
| Usuário #5 | email@teste.com | Ativo     | <button>Bloquear</button>    |

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

Menu

- Categorias
- Criar Post
- Escolhas do Editor
- Usuários
- Fila de revisão
- Fila de comentários

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Fila de revisão

Buscar posts...

| Título  | Autor   | Status     | Ações   |          |
|---------|---------|------------|---------|----------|
| Post #1 | Autor 1 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Post #2 | Autor 2 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Post #3 | Autor 3 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Post #4 | Autor 4 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Post #5 | Autor 5 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

Menu

- Categorias
- Criar Post
- Escolhas do Editor
- Usuários
- Fila de revisão
- Fila de comentários

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Fila de comentários

Buscar comentários...

| Título        | Autor     | Status     | Ações   |          |
|---------------|-----------|------------|---------|----------|
| Comentário #1 | Usuário 1 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Comentário #2 | Usuário 2 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Comentário #3 | Usuário 3 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Comentário #4 | Usuário 4 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |
| Comentário #5 | Usuário 5 | Em revisão | Aprovar | Reprovar |

Instagram

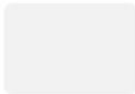
Work

Bags

Lamp

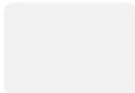
Books

## Resultados para: "trabalho remoto"



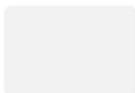
**Resultado 1: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



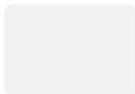
**Resultado 2: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



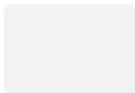
**Resultado 3: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



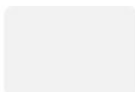
**Resultado 4: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



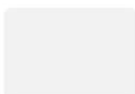
**Resultado 5: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



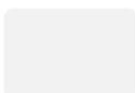
**Resultado 6: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



**Resultado 7: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025



**Resultado 8: título de exemplo**

Categoria • 31 Jul 2025

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

## Entrar

E-mail

Senha

Entrar

Entrar com Google

[Esqueci a senha](#) • [Criar conta](#)

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books

## Criar Conta

Nome completo

E-mail

Senha

Confirmar senha

☐ Concordo com os termos e a política de privacidade

Cadastrar

Instagram

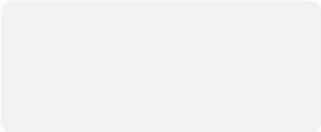
Work

Bags

Lamp

Books

Perfil

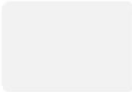


Nome

Bio

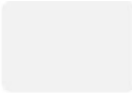
Salvar

Suas Postagens



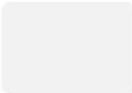
Rascunho

Post 1



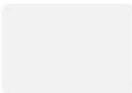
Publicado

Post 2



Em análise

Comentário 1



Publicado

Comentário 2

Instagram

Work

Bags

Lamp

Books